அதாவது, எடுத்துக்காட்டாக, $x \times x = x^1 \times x^1 = x^{1+1} = x^2$.

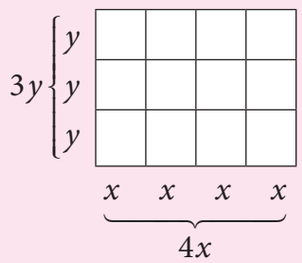
மேலும் $3x^2 \times 2x^3 = (3 \times 2)(x^2 \times x^3) = 6 \times x^{2+3} = 6x^5$.

2. வெவ்வேறு மாறிகளைக் கொண்ட ஒருறுப்புக் கோவைகளை பெருக்கும்போது, அந்த மாறிகளின் பெருக்கற்பலனாக எழுதவேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, $5x \times 4y = (5 \times 4) \times (x \times y) = 20xy$.

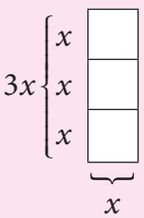
இவற்றை முயல்க

1. பின்வரும் உருவங்களை உற்றுநோக்கி, வடிவக் கணிதம் முறையில், அவற்றின் பரப்பளவுகளைக் காண்க. மேலும், ஒருறுப்புக் கோவைகளின் பெருக்கலைப் பயன்படுத்தி, அவற்றைச் சரிபார்க்க.

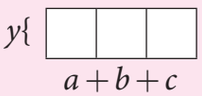
i)



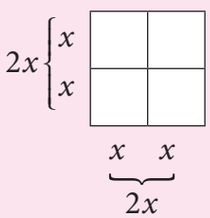
ii)



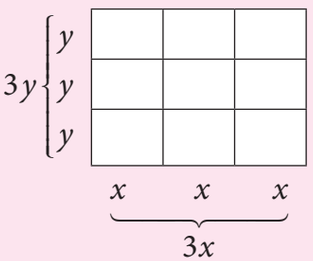
iii)



iv)



ii)

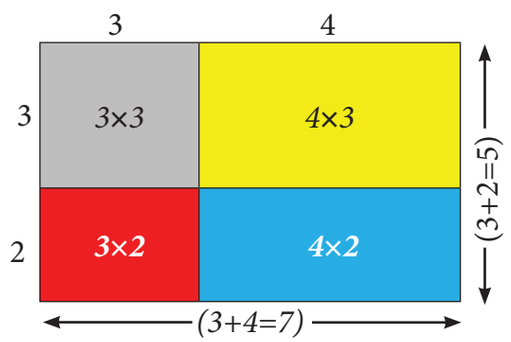


2. ஒரு செவ்வக வில்லையின் நீளத்தையும் அகலத்தையும் முறையே x மற்றும் y என்க. கீழ்க்கண்ட பரப்பளவுகள் கிடைக்கும் வகையில் உங்களால் முடிந்த எண்ணிக்கையில் செவ்வகங்களை உருவாக்கி அவற்றின் பக்க அளவுகளையும் குறிப்பிடுக.

(i) $12xy$ (ii) $8xy$ (iii) $9xy$

3.3 முற்றொருமைகளின் வடிவியல் நிரூபணம்

ஒருறுப்புக் கோவைகளைப் பெருக்கும் இந்த முறையைப் பயன்படுத்திச் சில இயற்கணிதக் கணக்குகளை எளிதில் தீர்க்க உதவக்கூடிய இயற்கணித முற்றொருமைகளை வடிவக்கணிதத்தின் உதவியுடன் நிரூபணம் செய்ய முயல்வோம்.



படம் 3.8

3.3.1 முற்றொருமை 1:

$(x + a)(x + b) = x^2 + x(a + b) + ab$

நான்கு பகுதிகளைக் கருதுக. ஒரு பகுதி 3×3 பக்க அளவுகள் கொண்ட சதுர வடிவமாகும் (சாம்பல்). மேலும் மற்ற மூன்று பகுதிகளும் 4×3 (மஞ்சள்), 3×2 (சிவப்பு) மற்றும் 4×2 (நீலம்) அளவுகள் கொண்ட செவ்வக வடிவங்களாகும்.

இவற்றைப் படம் 3.8 இல் உள்ளவாறு செவ்வக வடிவில் அடுக்குவோம். இப்போது படத்தை உற்று நோக்கும்போது, பின்வரும் கூற்று உண்மையாகும்.

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 52 24-11-2019 19:17:37